



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления**

**Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»**

**Дисциплина
«Основы системного программного обеспечения»**

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

_____ (дата)

_____ (подпись)

Шахов А. В.

Принял:

к.т.н. доцент

_____ (дата)

_____ (подпись)

Ковалёв И.А.

Москва 2026

Работа с виртуальной машиной VMWare Player, Diskpart, cmd

Цель: ознакомиться с консольной утилитой для управления разделами жёстких дисков Diskpart и основами работы с командной строкой Windows.

Ход работы

Работа с программой Diskpart

Основные команды DISKPART:

Для перечисления доступных дисков, разделов и томов пред назначены команды:

list disk — перечисляет все физические жесткие диски компьютера;

list volume — перечисляет все дисковые тома (включая разделы жесткого диска и логические диски);

list partition — перечисляет разделы на диске, который находится в фокусе.

ЗАДАНИЕ 1. Попробуйте все перечисленные выше команды, посмотрите, чем они отличаются.

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
<C> Корпорация Майкрософт, 1999–2008.
На компьютере: WIN-9REK560Q7AA

DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние      Размер  Свободно  Дин  GPT
-----
Диск 0     В сети              10 Гбайт    0 байт

DISKPART> list volume

Том      ###  Имя  Метка      ФС      Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0     D     GSP1RMCPRV0  UDF     DVD-ROM  2213 Мб  Исправен
Том 1     C     NTFS        Раздел   9 Гб     Исправен  Системны
Том 2     E     NTFS        Раздел   500 Мб   Исправен

DISKPART> list partition

Диск для просмотра разделов не выбран.
Выберите диск и повторите попытку.

DISKPART> list partition disk 0

Диск для просмотра разделов не выбран.
Выберите диск и повторите попытку.

DISKPART> select disk 0

Выбран диск 0.

DISKPART> list partition

Раздел   ###  Тип      Размер  Смещение
-----
Раздел 1  Основной  9 Гб     1024 Кб
Раздел 2  Основной  500 Мб    9 Гб

DISKPART> _
```

ЗАДАНИЕ 2. Установить имя тому с размером 500 МВ в соответствии с первой буквой Вашей фамилии.

Выбираем том 2 и назначаем ему букву S.

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		F	GSP1RMCPVU0	UDF	DVD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		A		NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

```
DISKPART> select volume 2
Выбран том 2.
DISKPART> assign letter A
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		F	GSP1RMCPVU0	UDF	DVD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		A		NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

ЗАДАНИЕ 3. Отформатируйте раздел 500МВ в fat32, а после снова в ntfs. С помощью команд `format fs=fat32` и `format fs= ntfs` форматируем выбранный том в fat32.

```
Выбран том 2.
DISKPART> assign letter s
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D	GSP1RMCPVU0	UDF	DVD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		S	Новый том	NTFS	Раздел	499 Мб	Исправен	

```
DISKPART> select volume 2
Выбран том 2.
DISKPART> format fs=fat32
Завершено <в процентах>: 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> S
```

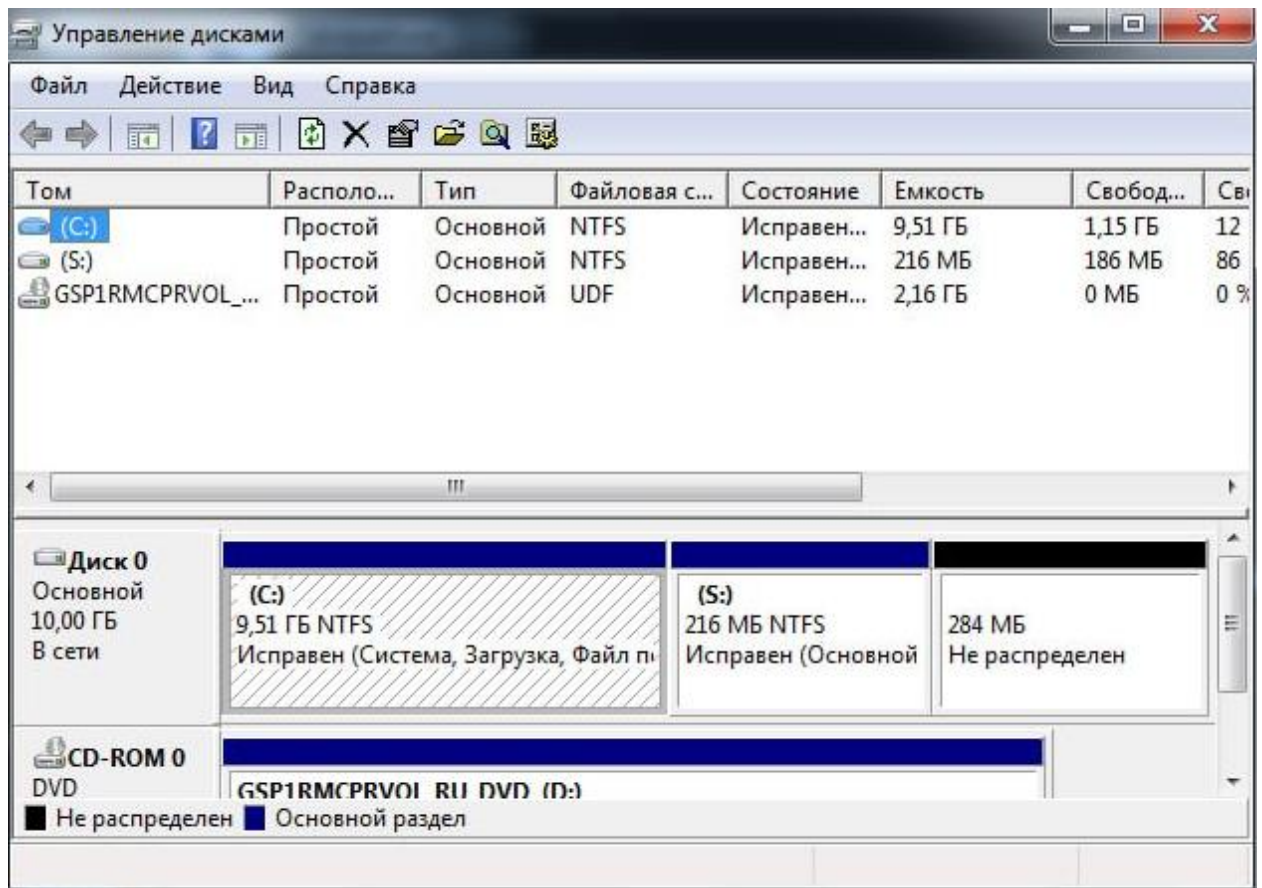
ЗАДАНИЕ 4. Разбить диск 500 МВ с помощью shrink.

```
DISKPART> shrink
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 282 Мбайт
DISKPART> list disk
```

Диск ###	Состояние	Размер	Свободно	Дин	GPT
* Диск 0	В сети	10 Гбайт	283 Мбайт		

```
DISKPART> _
```

С помощью `diskmgmt.msc` можно наглядно увидеть, что теперь у нас есть основной диск C, том A, ужатый до 200 МВ и новый, нераспределенный том 300 МВ.



Командой `list disk` также можно увидеть, что у нас есть свободная неразмеченная область на диске 0. Для создания раздела, воспользуемся командой `create partition primary`.

Теперь отформатируем этот раздел в NTFS и присвоим букву A.

```
DISKPART> list disk

Диск ###  Состояние      Размер  Свободно  Дин  GPT
* Диск 0   В сети              10 Гбайт  283 Мбайт

DISKPART> create partition primary

DiskPart: указанный раздел успешно создан.

DISKPART> list volume

Том    ###  Имя  Метка      ФС  Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0   D    GSP1RMCPRVOL  UDF  DVD-ROM  2213 Мб  Исправен
Том 1   C    NTFS  Раздел      9 Гб  Исправен
Том 2   S    NTFS  Раздел     216 Мб  Исправен
* Том 3   RAW  Раздел     283 Мб  Исправен

DISKPART>
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0	D	GSP1RMCPRU0	UDF	DVD-ROM	2213 Мб	Исправен	Системны	
Том 1	C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен		
Том 2	S		NTFS	Раздел	216 Мб	Исправен		
Том 3			NTFS	Раздел	283 Мб	Исправен		

```

DISKPART> assign letter a
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume

```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0	D	GSP1RMCPRU0	UDF	DVD-ROM	2213 Мб	Исправен	Системны	
Том 1	C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен		
Том 2	S		NTFS	Раздел	216 Мб	Исправен		
Том 3	A		NTFS	Раздел	283 Мб	Исправен		

```

DISKPART> _

```

ЗАДАНИЕ 5. Вернуть все как было.

Удаляем тома 300 MB и 200 MB используя команду delete.

```

DISKPART> delete vol
DiskPart: том успешно удален.
DISKPART> list part

```

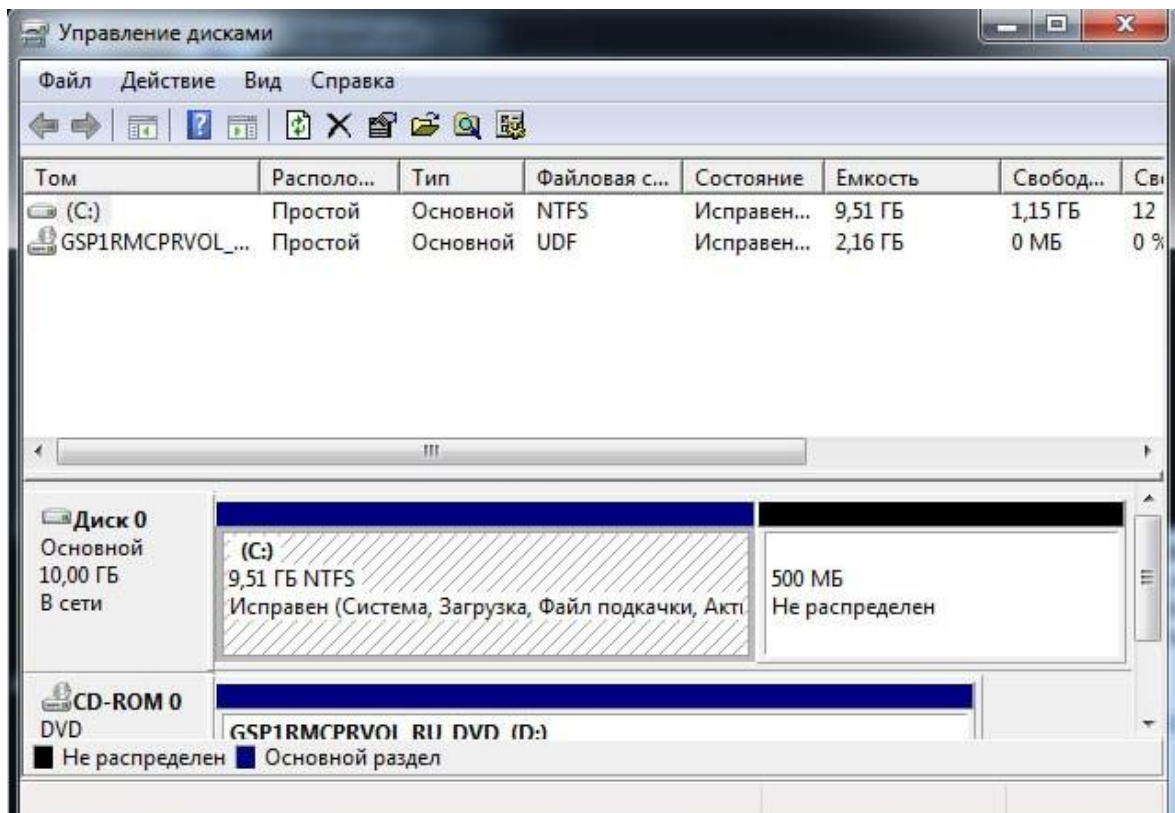
Раздел	###	Тип	Размер	Смещение
Раздел 1		Основной	9 Гб	1024 Кб
Раздел 2		Основной	216 Мб	9 Гб

```

DISKPART> select part 2
Выбран раздел 2.
DISKPART> delete part
DiskPart: выбранный раздел успешно удален.
DISKPART> _

```

Появилась неразмеченная область в 500МВ.



Создадим новый раздел и отформатируем его в NTFS, присвоив букву Е.

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list partition
  Раздел    ###    Тип              Размер    Смещение
-----
  Раздел 1   1      Основной         9 Гб      1024 Кб
* Раздел 2   2      Основной        500 Мб      9 Гб
DISKPART> format fs=ntfs
  Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter e
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list vol
  Том    ###    Имя    Метка      ФС    Тип          Размер    Состояние    Сведения
-----
  Том 0   0      D      GSP1RMCPRV UDF    DVD-ROM     2213 Мб    Исправен
  Том 1   1      C      NTFS       NTFS    Раздел       9 Гб      Исправен    Системны
* Том 2   2      E      NTFS       NTFS    Раздел      500 Мб      Исправен
```


ЗАДАНИЕ 6. Сделаем раздел с загрузчиком неактивным.
Выберем диск 0 и далее раздел 9 GB (тот, на котором располагается загрузчик). Командой `inactive` делаем раздел неактивным.

```
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

  Том    ###  Имя  Метка    ФС    Тип    Размер  Состояние  Сведения
-----
*   Том 1    C              NTFS  Раздел    9 Gб  Исправен  Системны

DISKPART> inactive

Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.

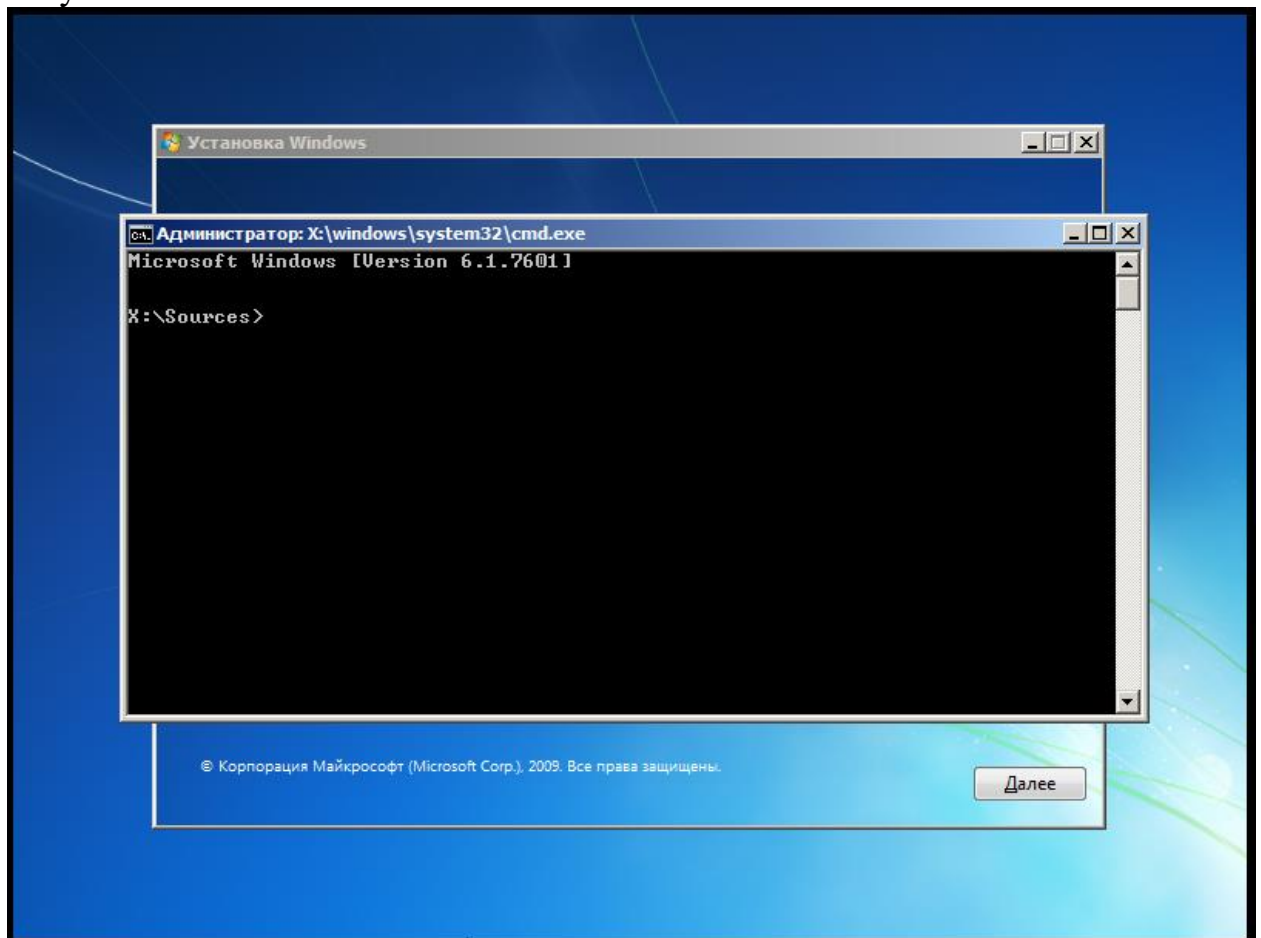
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

  Том    ###  Имя  Метка    ФС    Тип    Размер  Состояние  Сведения
-----
*   Том 1    C              NTFS  Раздел    9 Gб  Исправен  Системны

DISKPART> S_
```

Так как раздел, где должен располагаться загрузчик неактивен, то ОС не запускается.



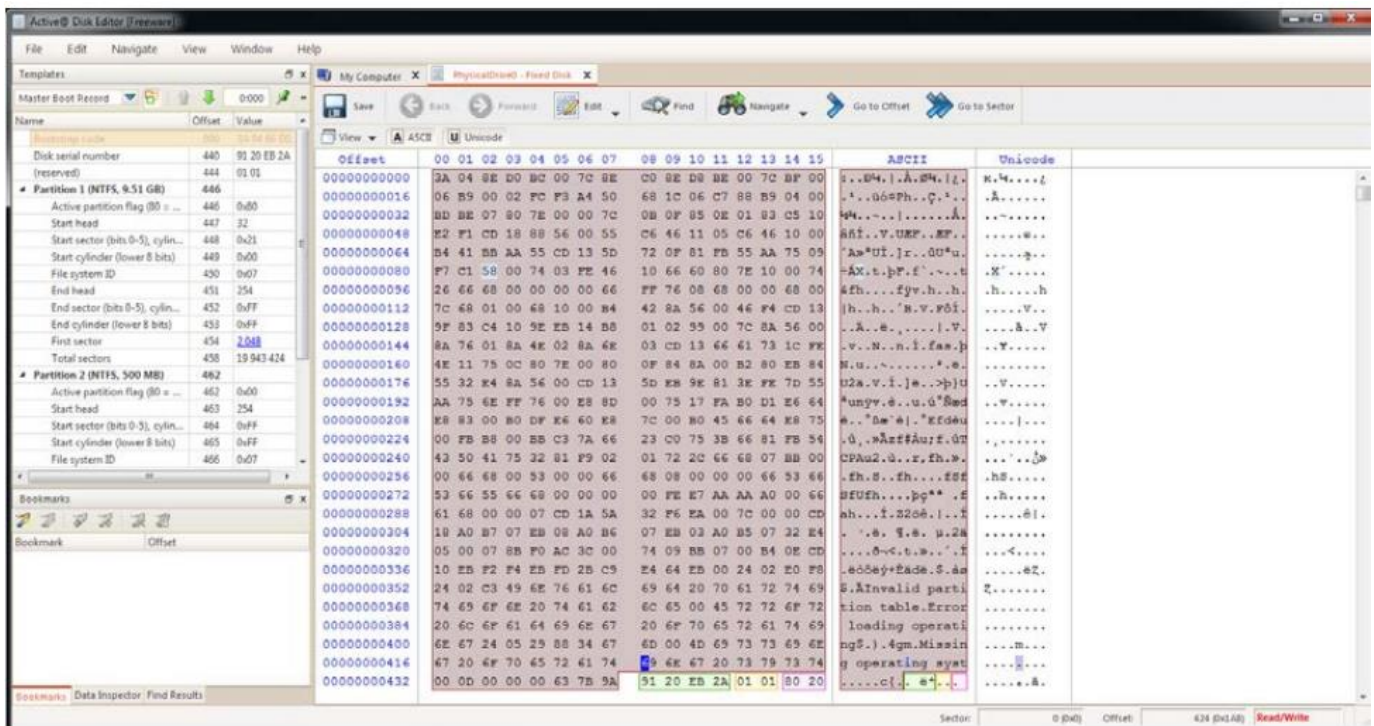
Для того, чтобы снова сделать загрузчик активным понадобится диск с установочником Windows. Мы будем использовать iso файл ОС. При запуске вызываем командную строку Windows, запускаем diskpart и делаем раздел с загрузчиком активным.

```
DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> list part
Раздел    ###    Тип
-----
Раздел 1    Основной    9 Gб    1024 Kб
Раздел 2    Основной    500 Mб    9 Gб
DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576
Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен
DISKPART> active
DiskPart: раздел помечен как активный.
DISKPART> detail part
Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576
Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен
```

ЗАДАНИЕ 7. Сломаем загрузчик

Запускаем программу Active@ Disk Editor - программу, которая позволяет редактировать сектора жестких дисков и логических разделов, а также HEXкод любых типов файлов.

Произвольно поменяем boot код.



После перезагрузки виртуальной машины, Windows не запустится.

ЗАДАНИЕ 8. Восстановим загрузчик

При старте виртуальной машины переходим в BIOS. Выберем CD-ROM Drive. После этого будет предложено нажать любую клавишу, чтобы начать процесс установки системы. Запускаем программу diskpart. Видим, что том с загрузчиком это том 1 – диск C.

Утилита BOOTSECT.EXE позволяет изменить программный код загрузчика Windows.

Пропишем команду bootsect /nt60 /mbr C:

```
X:\Sources>bootsect /nt60 c: /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

C: (\?\Volume{42962f38-2384-19f1-809f-806e6f6e6963})

    Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

\??\PhysicalDrive0

    Successfully updated disk bootcode.

Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
```

Появилось сообщение, что bootcode успешно обновлен.

После перезагрузки Windows загрузился.

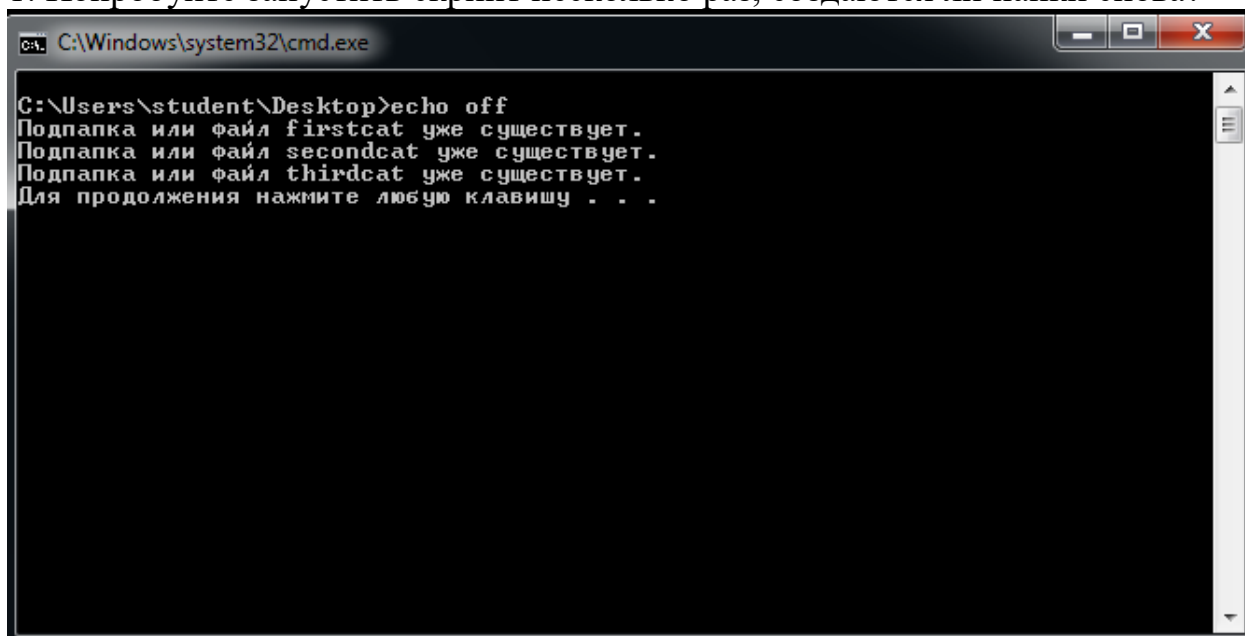
Основы работы с командной строкой Windows

Для этого создадим скрипт, создающий 3 папки – одна внутри другой.

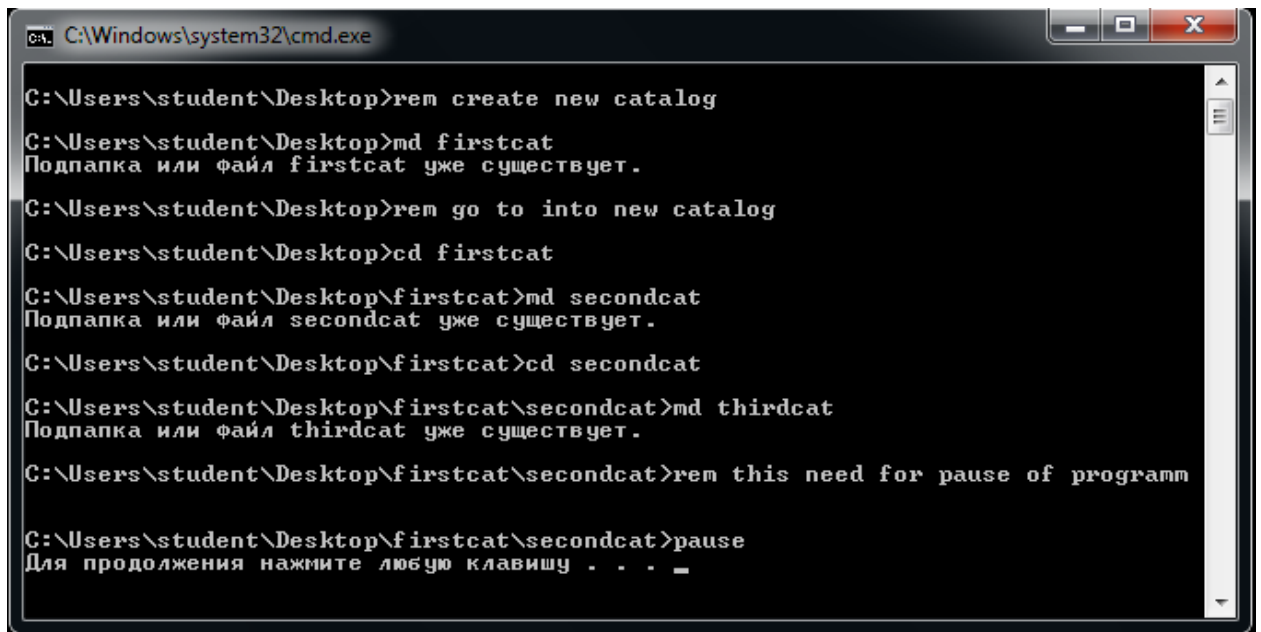
```
echo off
rem create new catalog
md firstcat
rem go to into new catalog
cd firstcat
md secondcat
cd secondcat
md thirdcat
rem this need for pause of programm
pause |
```

Задания.

1. Попробуйте запустить скрипт несколько раз, создаются ли папки снова?



2. Закомментируйте или удалите строку `echo off`, запустите программу, посмотрите, как изменился вывод в консоль (верните после этого как было)

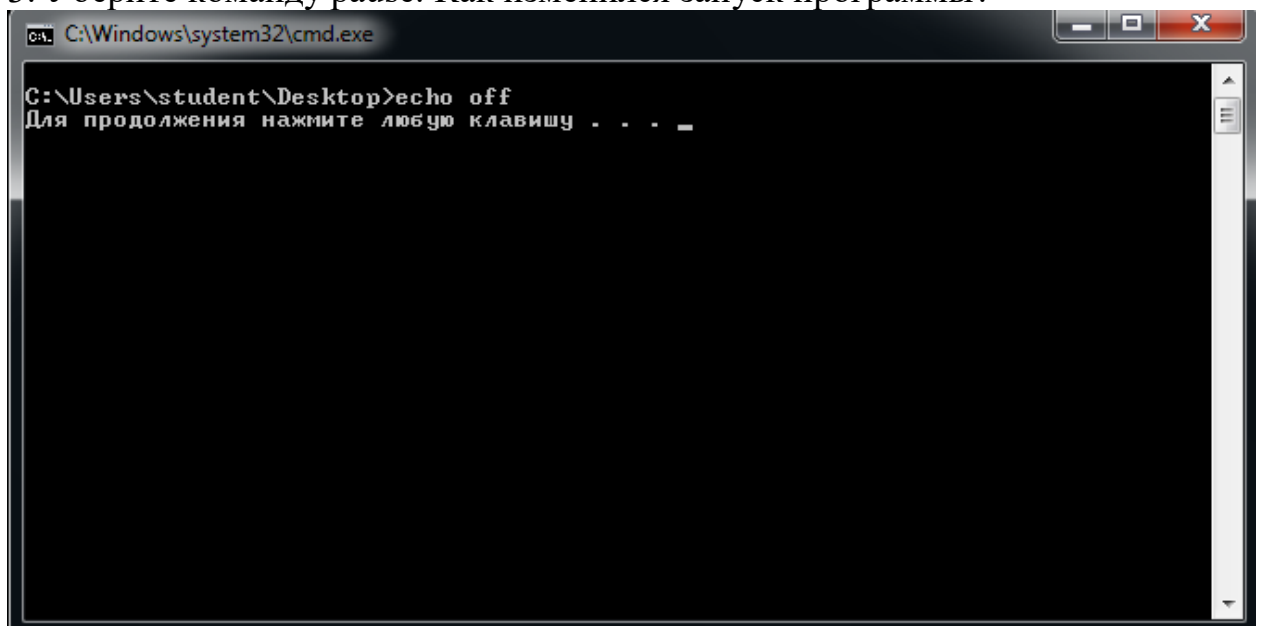


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\student\Desktop>rem create new catalog
C:\Users\student\Desktop>md firstcat
Подпапка или файл firstcat уже существует.
C:\Users\student\Desktop>rem go to into new catalog
C:\Users\student\Desktop>cd firstcat
C:\Users\student\Desktop\firstcat>md secondcat
Подпапка или файл secondcat уже существует.
C:\Users\student\Desktop\firstcat>cd secondcat
C:\Users\student\Desktop\firstcat\secondcat>md thirdcat
Подпапка или файл thirdcat уже существует.
C:\Users\student\Desktop\firstcat\secondcat>rem this need for pause of programm
C:\Users\student\Desktop\firstcat\secondcat>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _
```

После выполнения каждой строки выводится сообщение.

3. Уберите команду pause. Как изменился запуск программы?



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\student\Desktop>echo off
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _
```

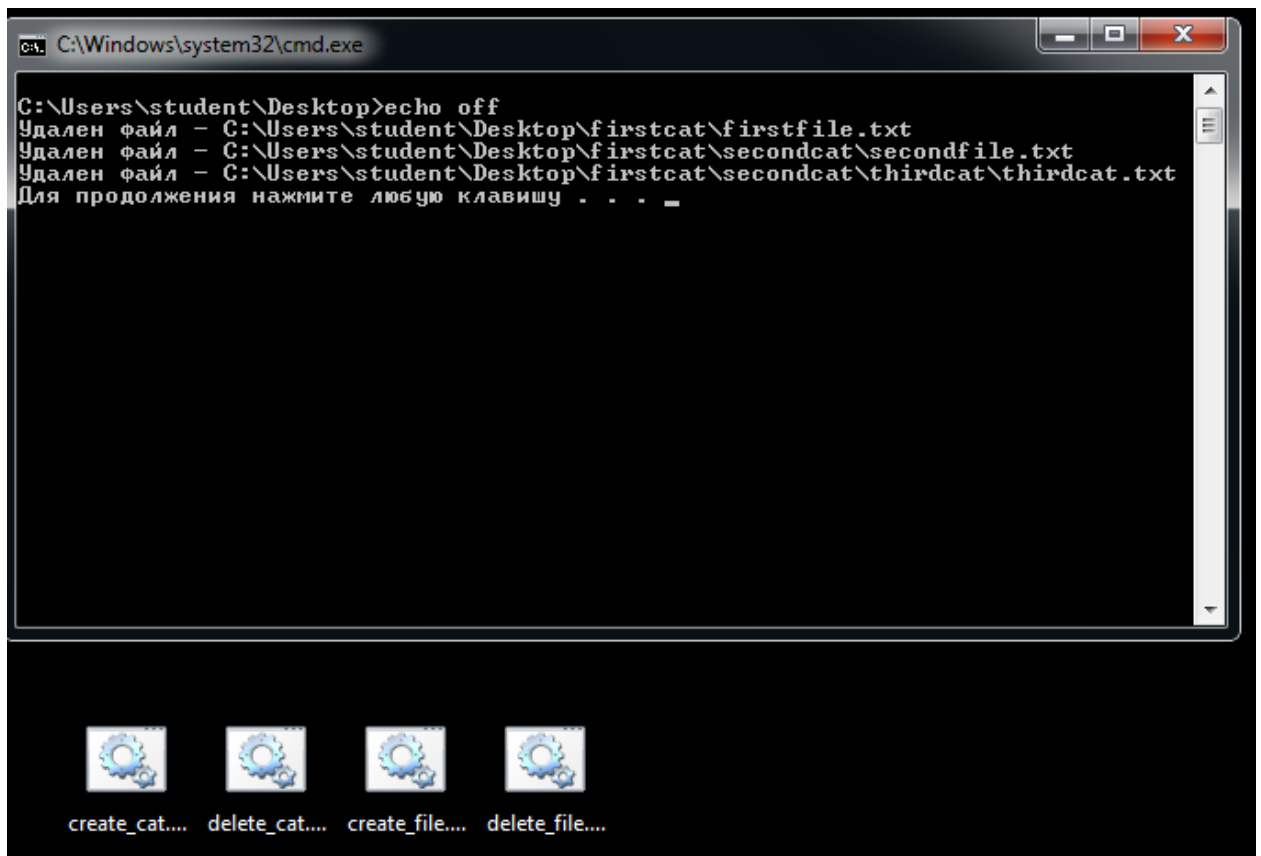
Задание

Напишите программу в новом файле .bat, которая удаляет папки.

```
echo off
cd firstcat
cd secondcat
rd thirdcat
cd..
rd secondcat
cd..
rd firstcat
pause
```

Теперь рассмотрим пример, автоматического создания файлов в наших папках.

```
echo off
rem go to into firstcat
cd firstcat
rem create firstfile
echo > firstfile.txt
rem go to into secondcat
cd secondcat
rem create secondfile
echo > secondfile.txt
rem go to into secondcat
cd thirdcat
rem create thirdfile
echo > thirdfile.txt
pause
```



Задание

Создайте скрипт, который строит дерево каталогов, верхнем будет папка с вашей фамилией, в ней папки с именем и отчеством.

Создайте скрипт, который создавал в папке с вашей фамилией файл, название которого это дата вашего рождения (например, 20121999), а в папке с вашим отчеством – файл, имя которого – номер компьютера, за которым вы сидите.

Создайте скрипт, удаляющий файлы

Создайте скрипт, удаляющий папки

Объедините эти скрипты в один так, чтобы после каждого действия (создание папок, создание файлов, удаление файлов, удаление папок) пользователю предлагалось нажать любую клавишу.

Создаём папки:

```
echo off
rem create new catalog
md shakhov
rem go to into new catalog
cd shakhov
md alexander
cd alexander
md vladimirovich
rem this need for pause of programm
pause
```

Создаём файлы:

```
echo off
cd ..
rem create 13032004
echo>27032004.txt
rem go to into alexander
cd alexander
rem go to into vladimirovich
cd vladimirovich
rem create own_PC
echo>own_PC.txt
pause
```

Удаление файлов:

```
echo off
cd ..
cd ..
cd ..
del shakhov /S /Q /F
pause
```

Удаление папок:

```
echo off
cd shakhov
cd alexander
rd vladimirovich
cd ..
rd alexander
cd ..
rd shakhov
rem this need for pause of programm
pause
```

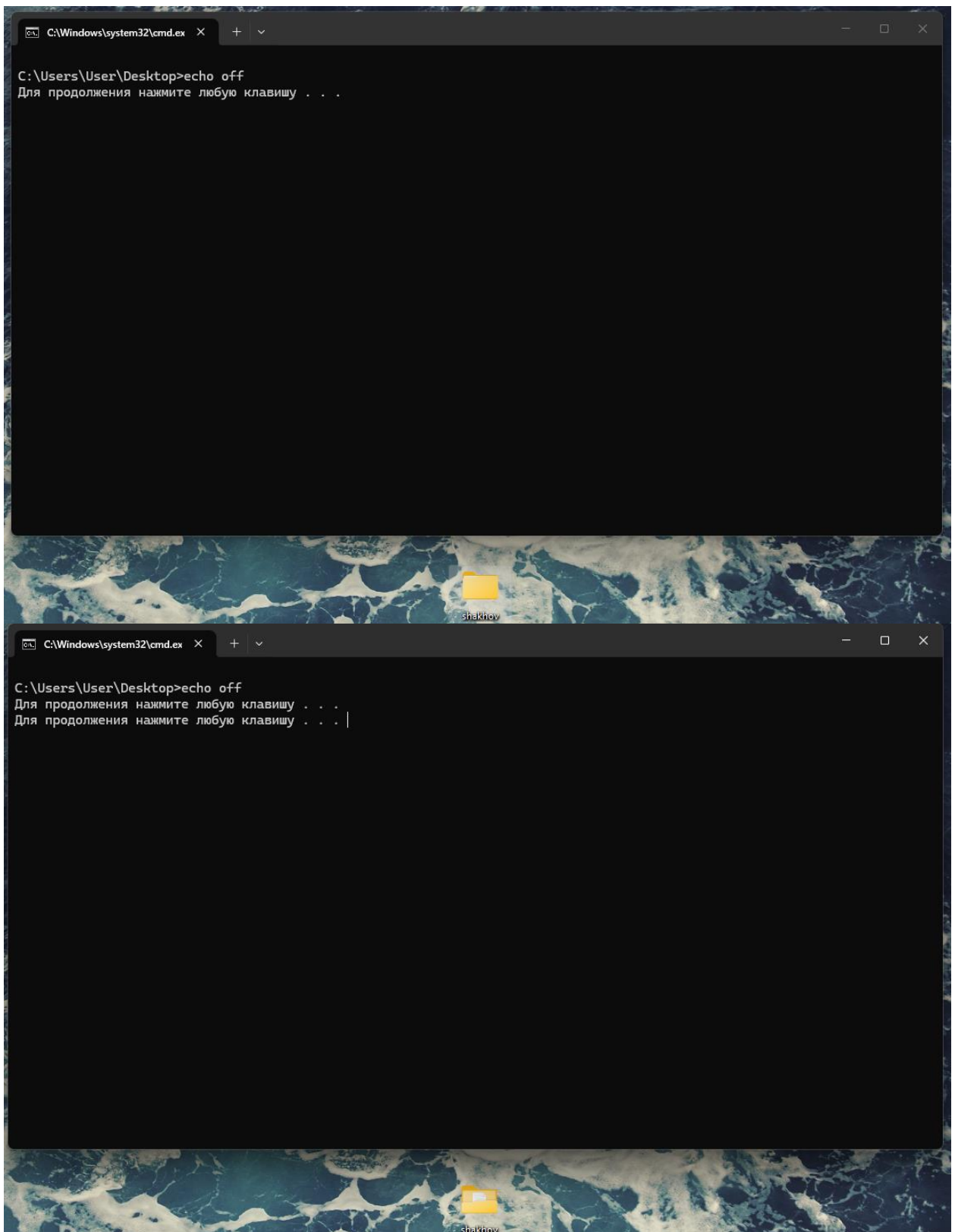

Объединяем 4 скрипта в один:

```
echo off
rem create new catalog
md shakhov
rem go to into new catalog
cd shakhov
md alexander
cd alexander
md vladimirovich
rem this need for pause of programm
pause

echo off
cd ..
rem create 13032004
echo>27032004.txt
rem go to into alexander
cd alexander
rem go to into vladimirovich
cd vladimirovich
rem create own_PC
echo>own_PC.txt
pause

echo off
cd ..
cd ..
cd ..
del shakhov /S /Q /F
pause

echo off
cd shakhov
cd alexander
rd vladimirovich
cd ..
rd alexander
cd ..
rd shakhov
rem this need for pause of programm
pause
```





Вывод: в ходе работы ознакомился с консольной утилитой для управления разделами жёстких дисков Diskpart, используя виртуальную машину VMWare Player, а также с основами работы с командной строкой Windows.

Список литературы

1. Беспалов Д.А. Операционные системы реального времени и технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.1: учебное пособие / Беспалов Д.А., Гушанский С.М., Коробейникова Н.М.. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 139 с.
2. Беспалов Д.А. Операционные системы реального времени и технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.2: учебное пособие / Беспалов Д.А., Гушанский С.М., Коробейникова Н.М.. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 168 с.
3. Учебник. Гребенников В.Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления.